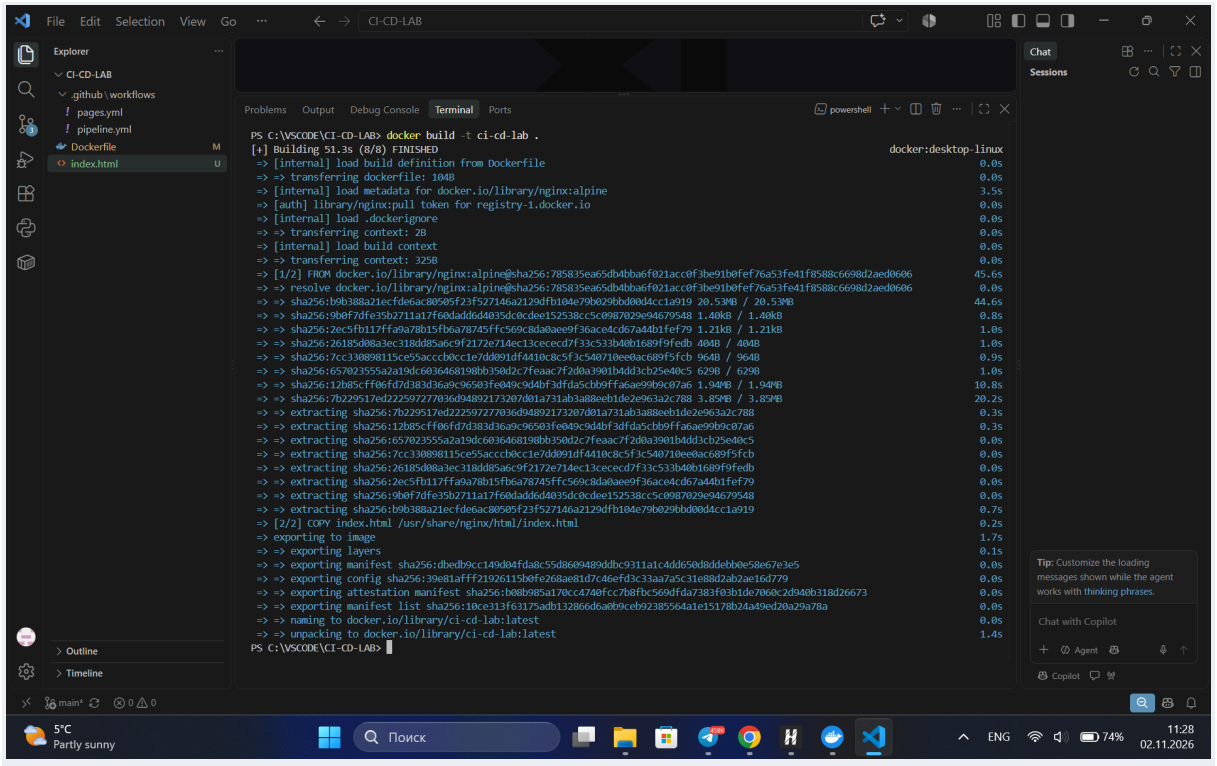

Отчет по лабораторной работе: Настройка CI/CD для сайта

Выполнил: Кофанов Иван Игоревич, группа М8О-104БВ-26
Репозиторий: https://github.com/ivashkaikofanov-star/CI-CD-LAB
Публичный URL: https://ivashkaikofanov-star.github.io/CI-CD-LAB/

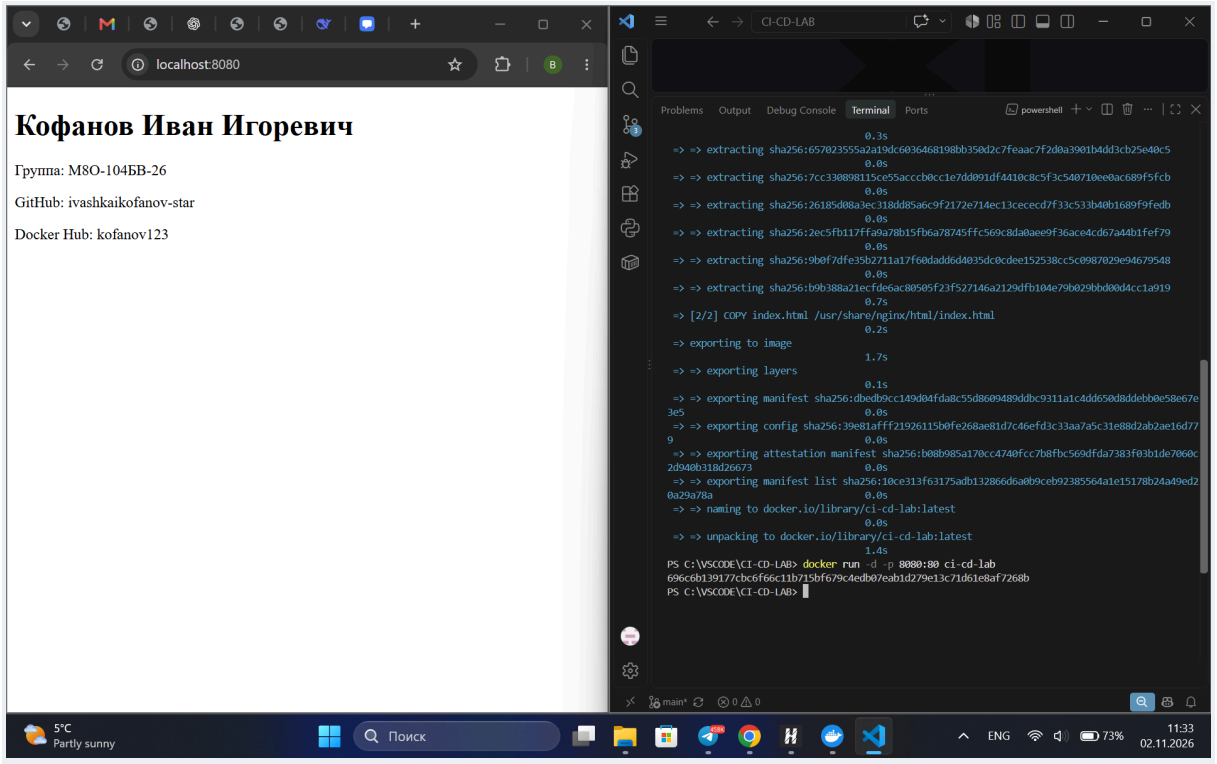
Этап 1. Свой образ и GHCR

1.1. Локальная сборка Docker-образа
Действие: сборка образа локально.
Команда: `docker build -t ci-cd-lab .`

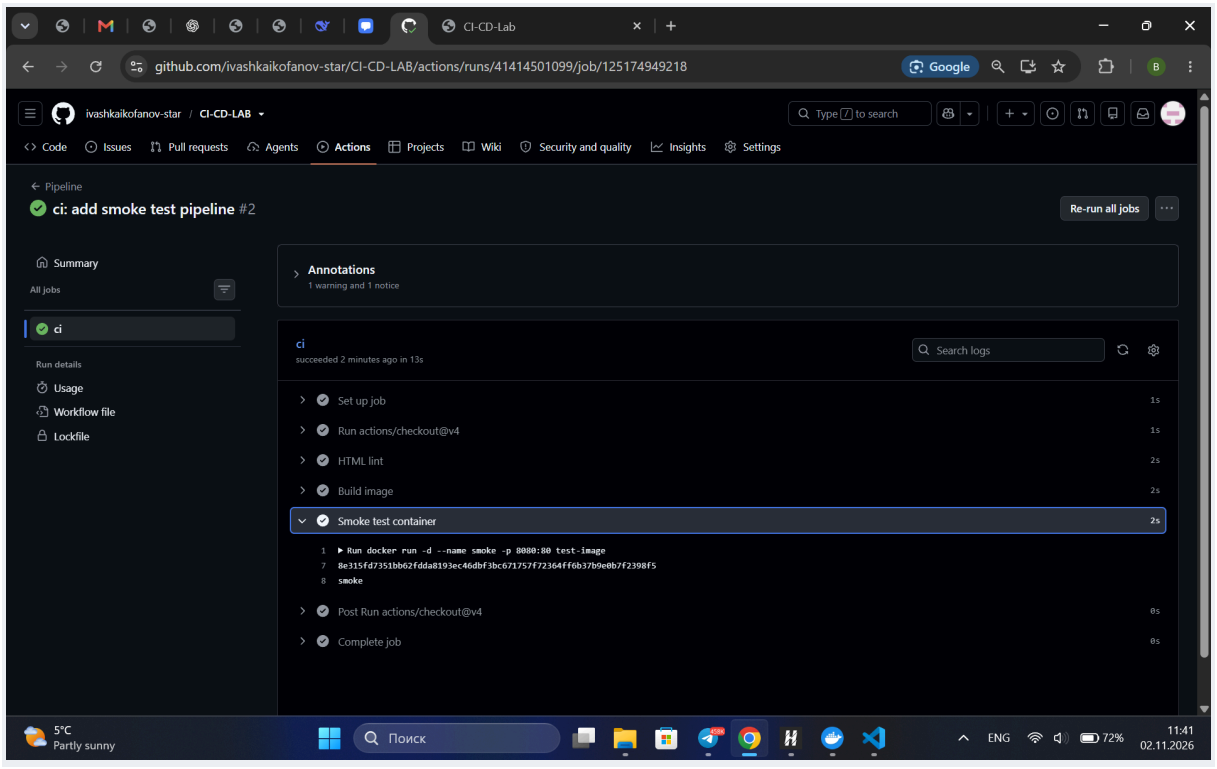


1.2. Локальный запуск контейнера
Действие: запуск контейнера и проверка в браузере.

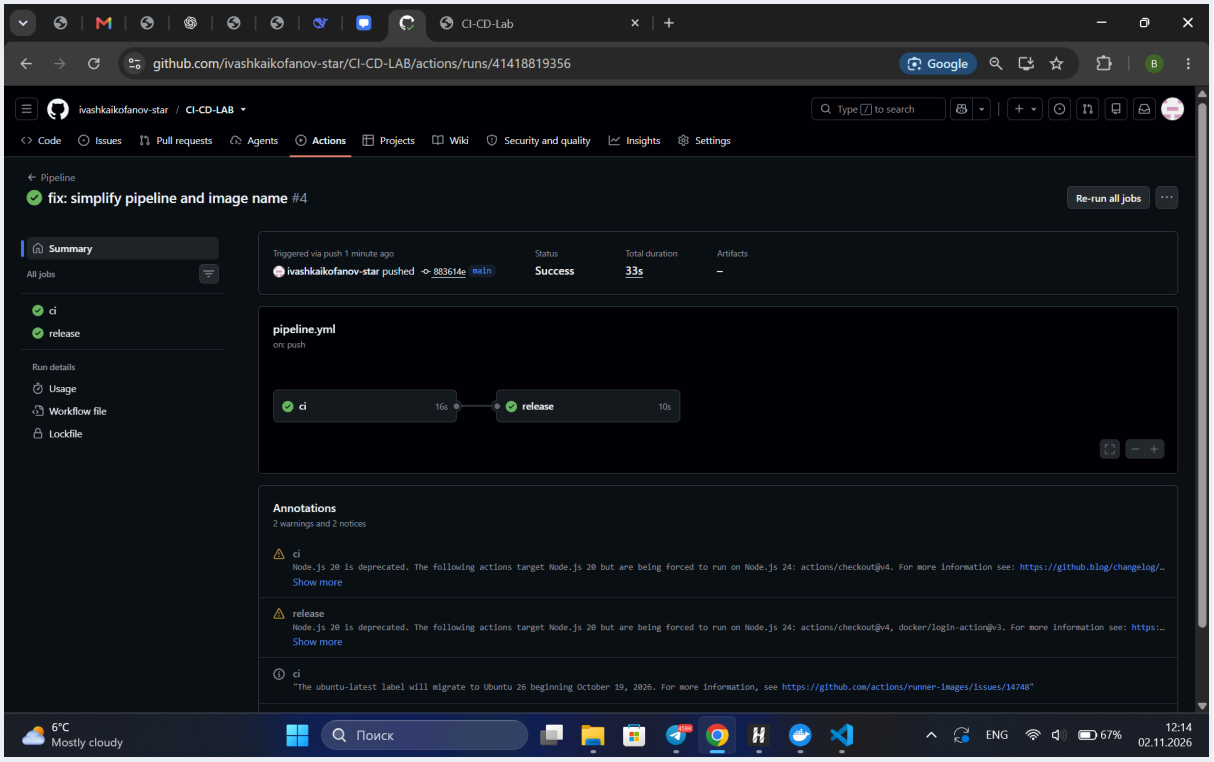
Команда: `docker run -d -p 8080:80 ci-cd-lab`



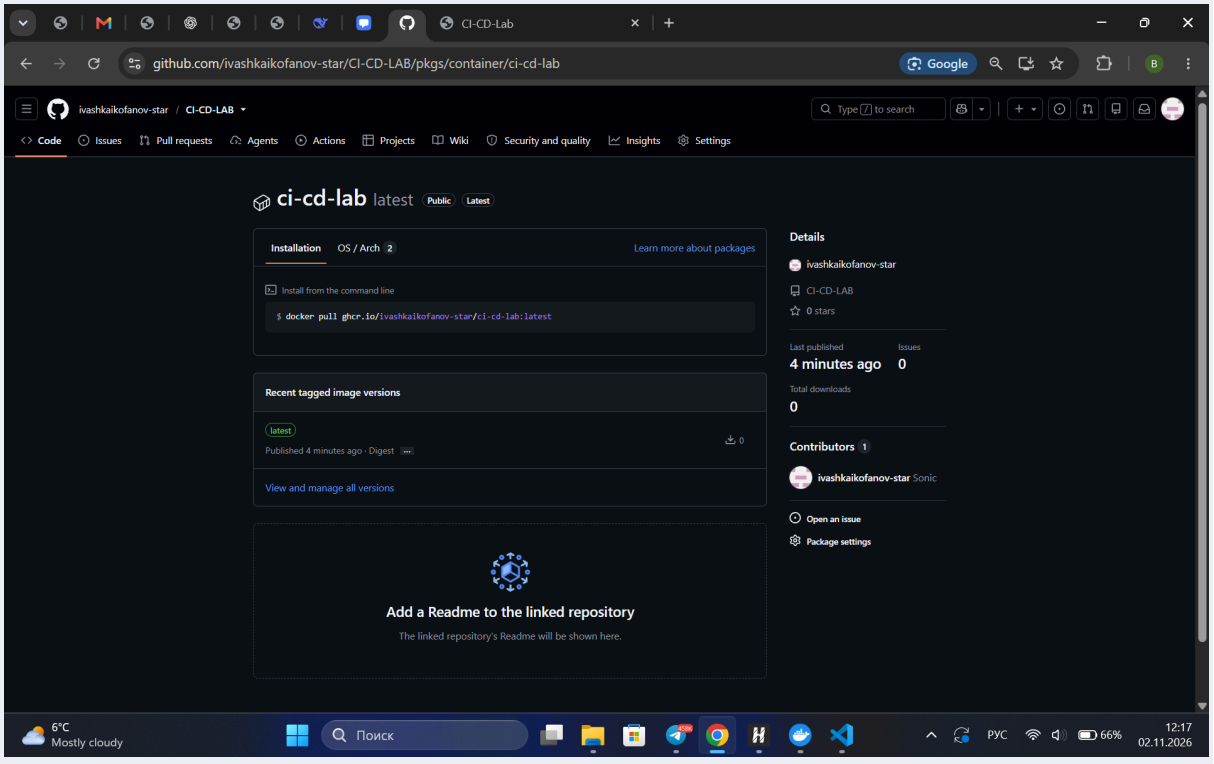
1.3. CI Workflow (Smoke test)
Действие: успешный запуск workflow Pipeline (job ci), проверка прохождения Smoke-теста.



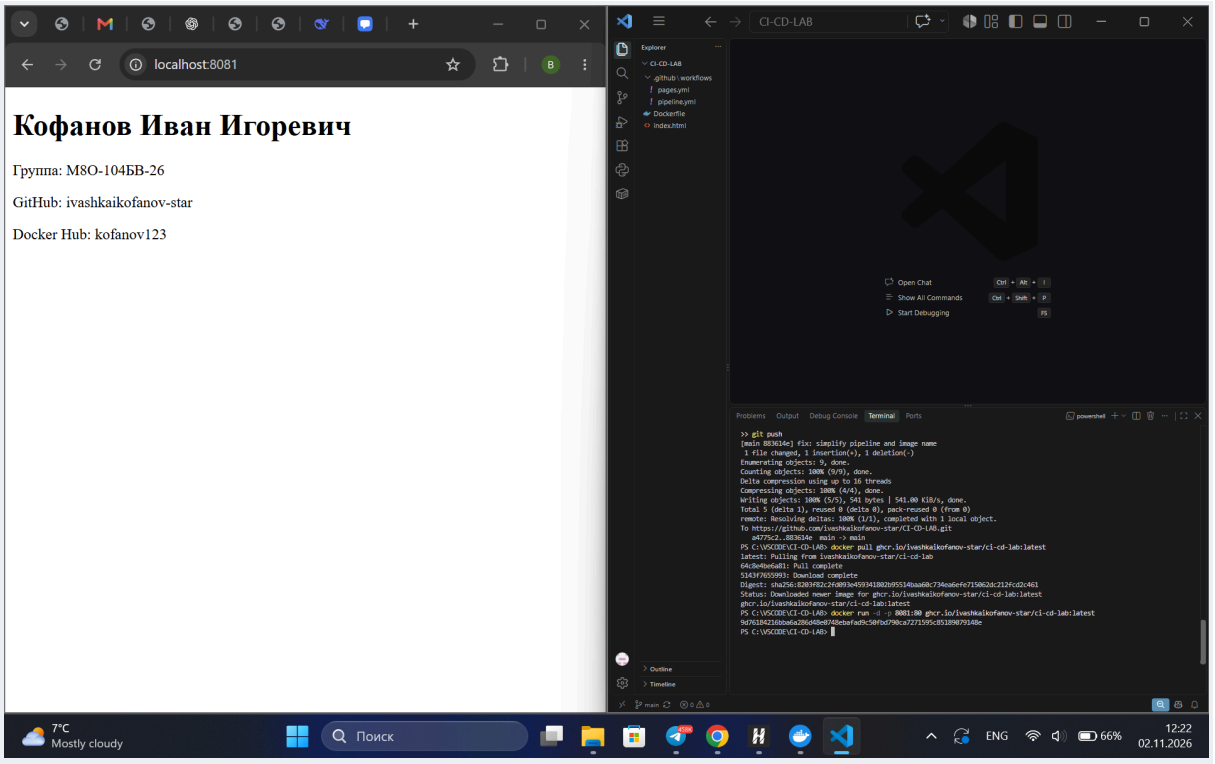
1.4. Release Workflow (Build and push)
Действие: запуск job release, сборка и пуш образа в GHCR.



1.5. Проверка пакета в GitHub Packages
Действие: проверка наличия опубликованного образа в GHCR.



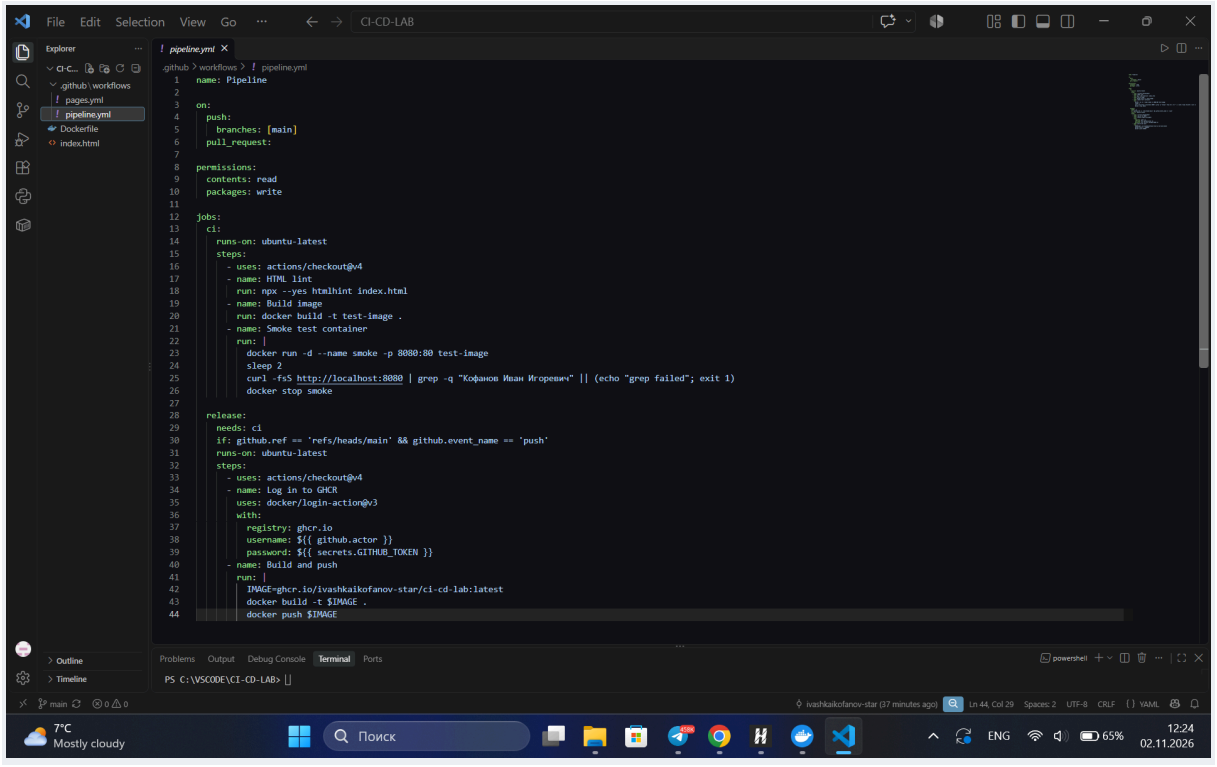
1.6. Скачивание и запуск образа из GHCR
Действие: скачивание образа из GHCR и его локальный запуск на порту 8081.
Команды: `docker pull ghcr.io/ivashkaikofanov-star/ci-cd-lab:latest` и `docker run -d -p 8081:80 ...`



Этап 2. Проверка CI через сломанный HTML

2.1. Конфигурация pipeline.yml
Действие: демонстрация файла конфигурации с двумя job-ами (ci и release) и

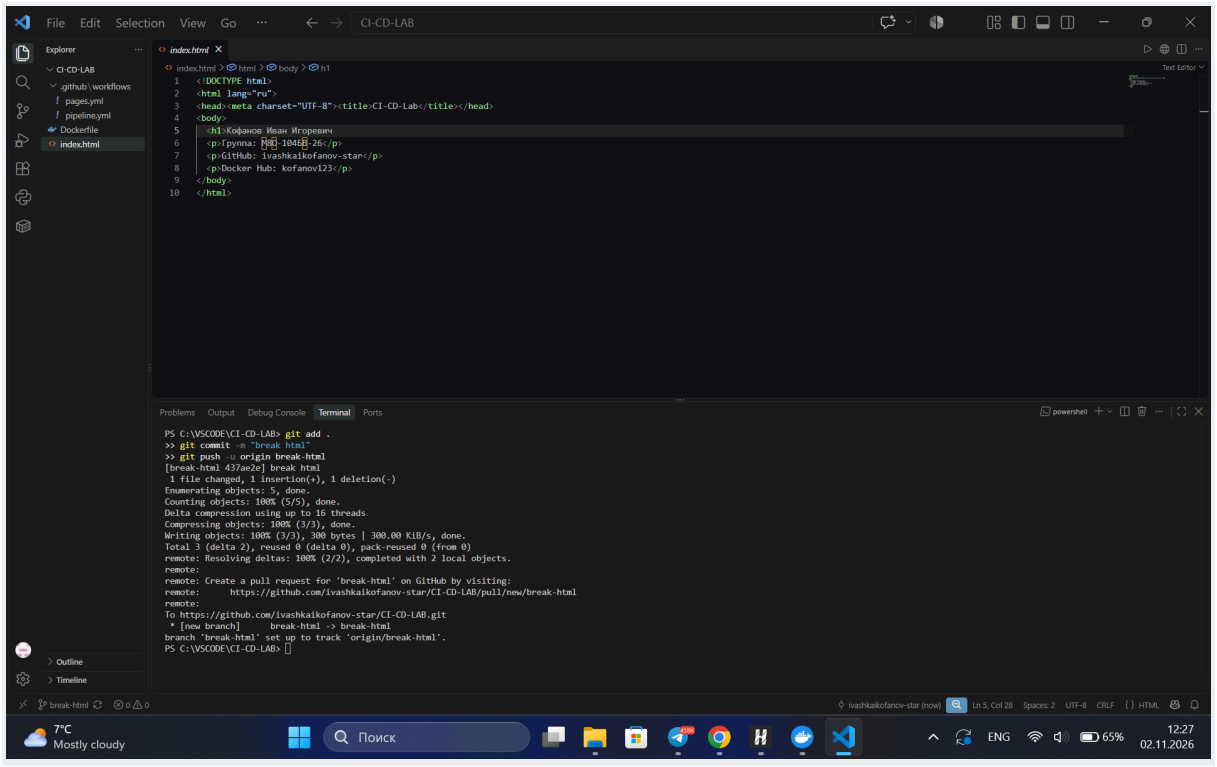
зависимостью `needs: ci`.



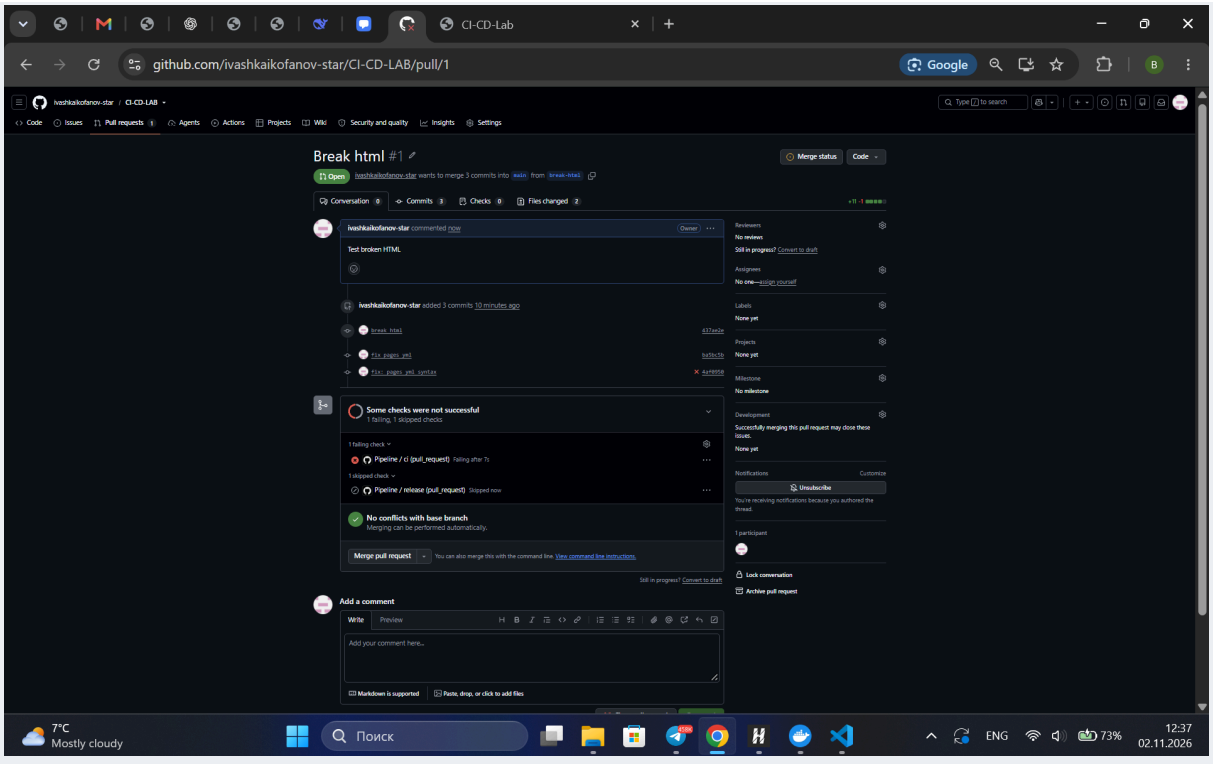
2.2. Создание ветки и коммит со сломанным HTML

Действие: создание ветки break-html, поломка HTML и пуш.

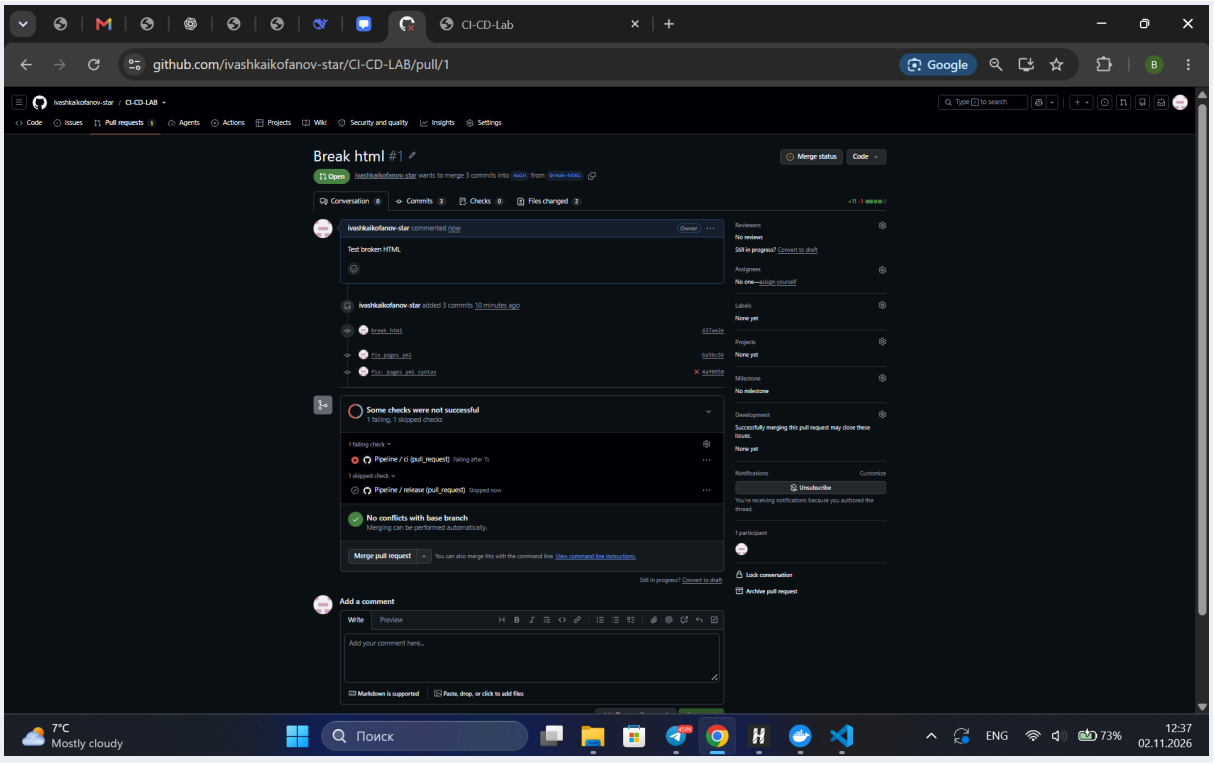
Команды: `git checkout -b break-html`, `git add .`, `git commit -m "break html"`, `git push -u origin break-html`



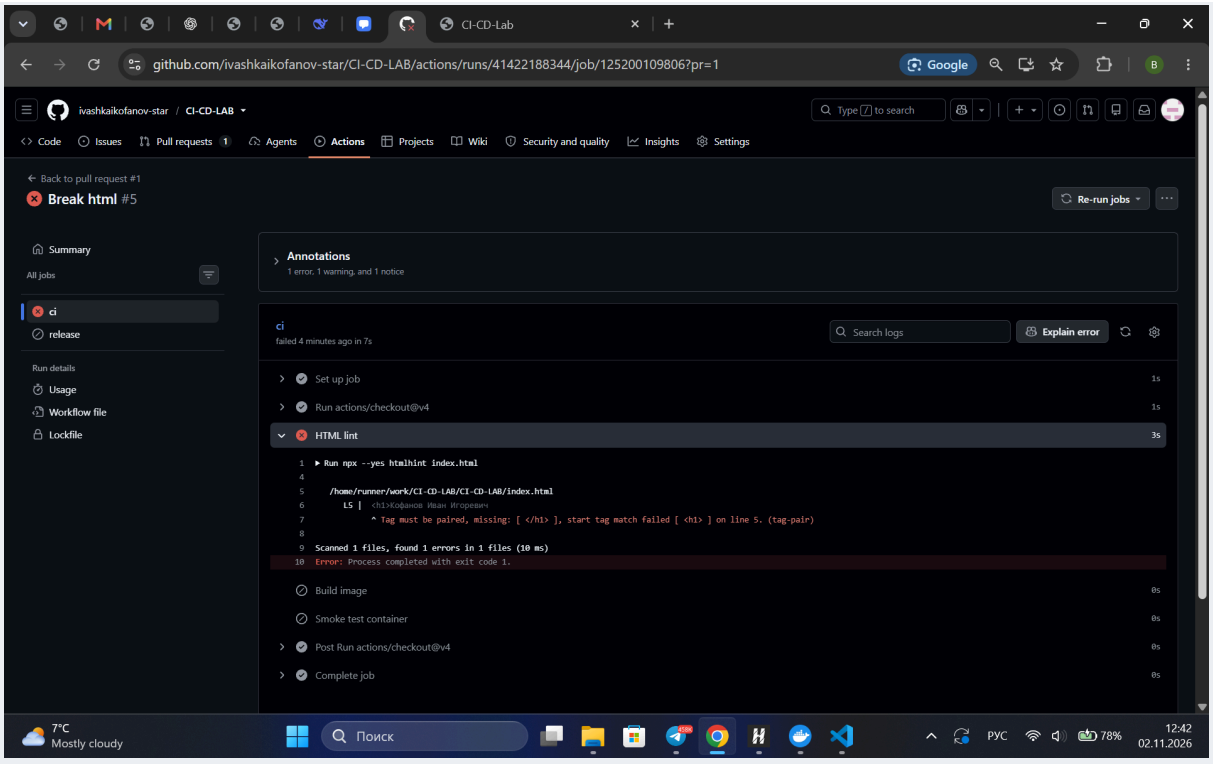
2.3. Pull Request с красным CI
Действие: создание PR из break-html в main. CI падает (красный крестик) из-за ошибки линтера.



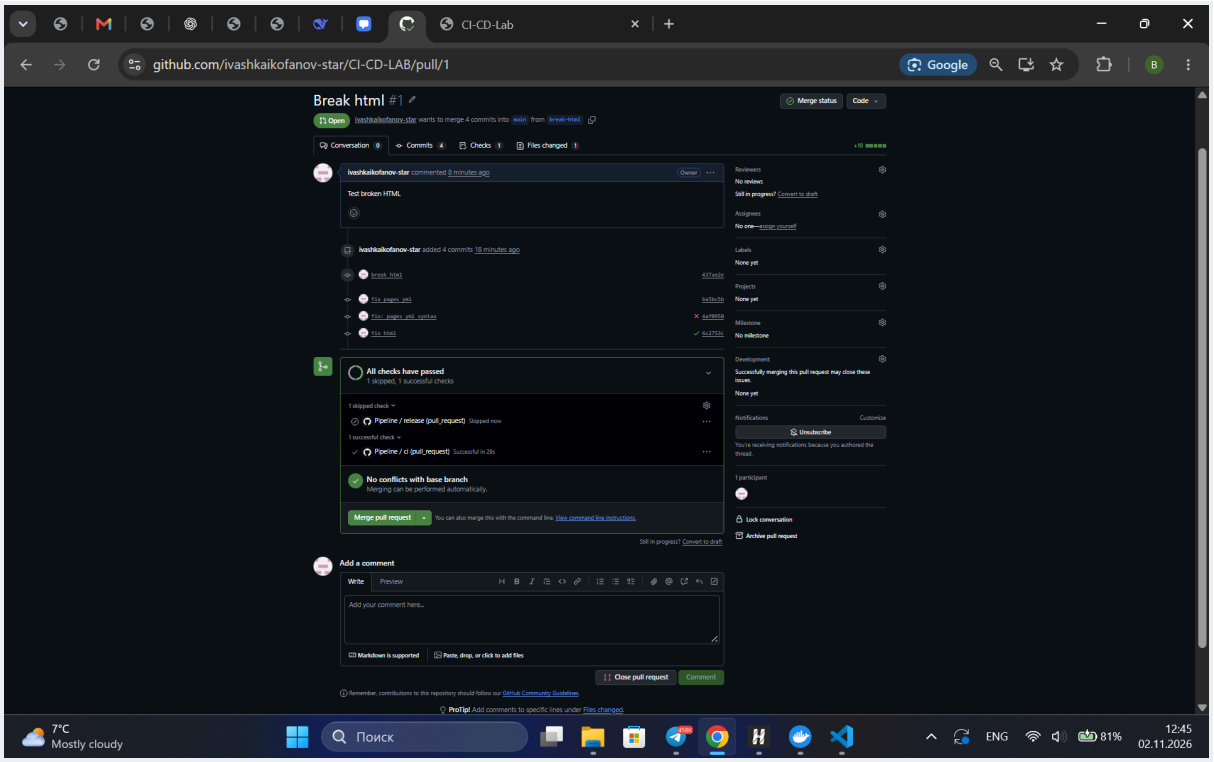
2.4. Блокировка Release при красном CI
Действие: доказательство работы `needs: ci`. Job release не запускается, так как ci упал.



2.5. Лог падения CI
Действие: просмотр лога упавшего шага HTML lint и пропущенного Smoke test container.

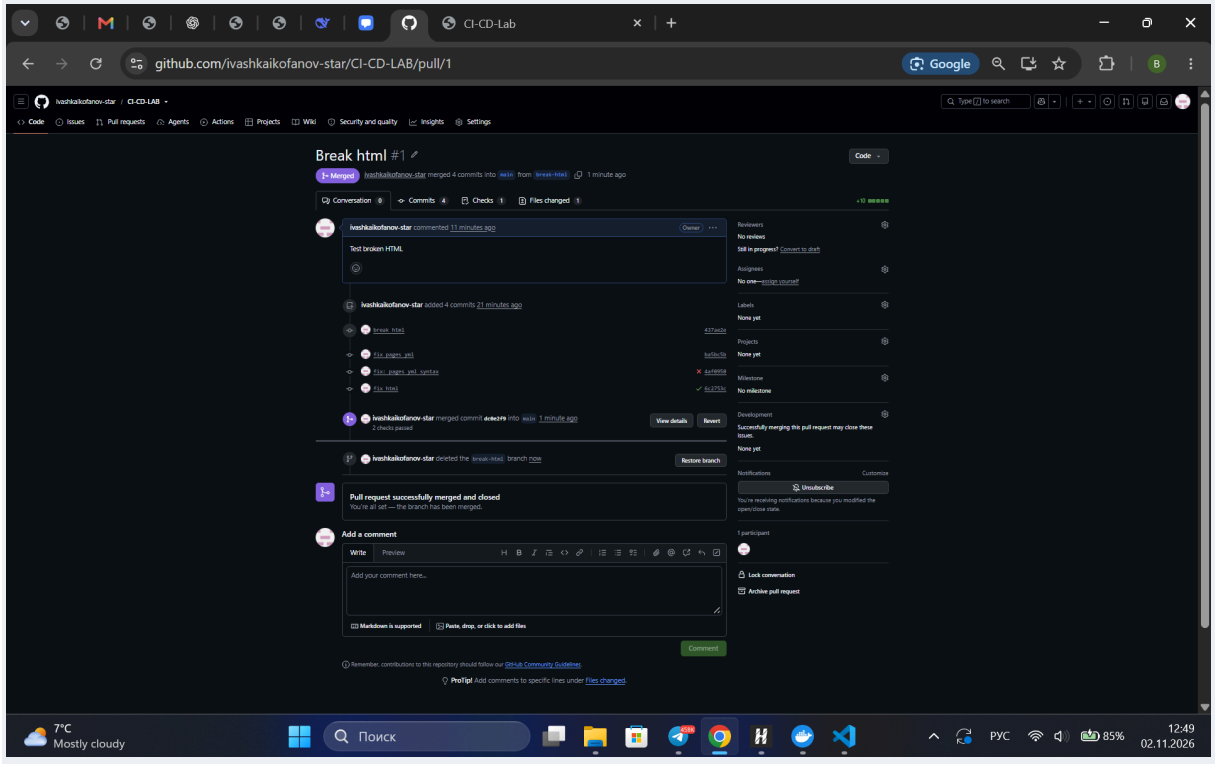


2.6. Исправление HTML и зеленый CI
Действие: возврат правильного HTML, новый коммит и пуш. CI проходит успешно.



2.7. Слияние Pull Request

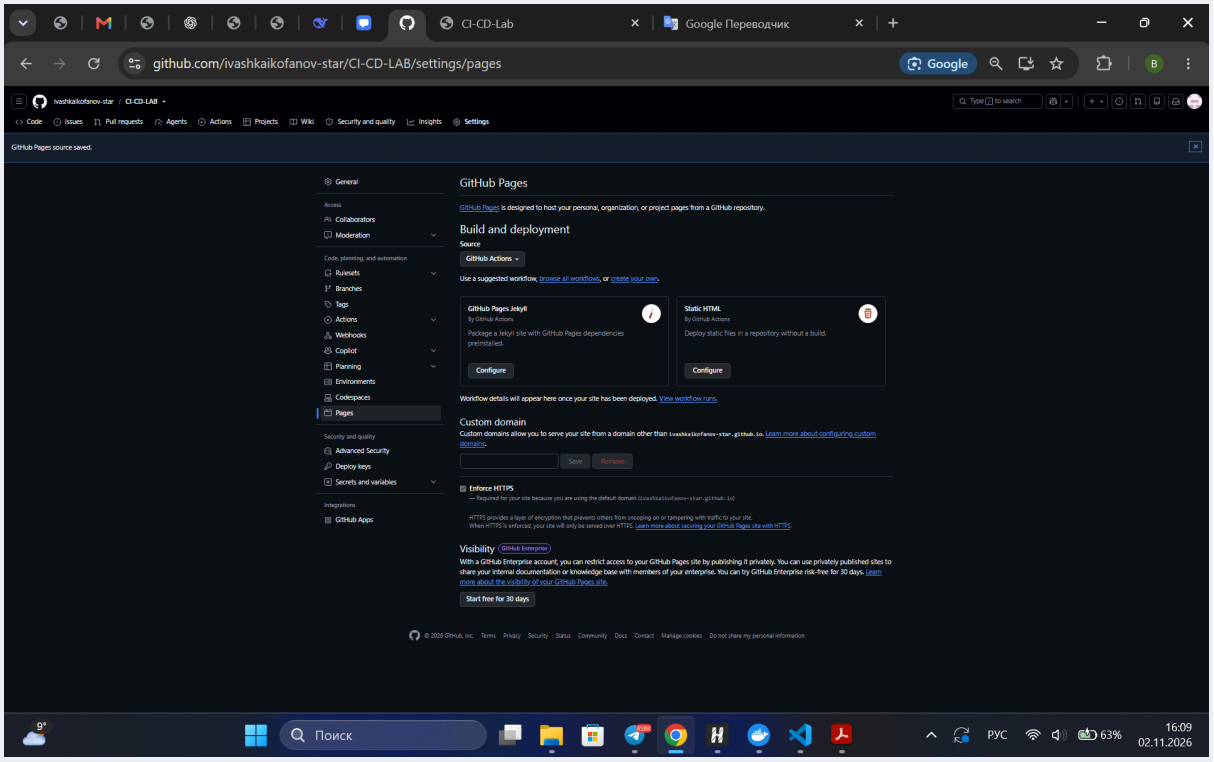
Действие: успешный merge PR в ветку main.



Этап 3. Деплой на GitHub Pages

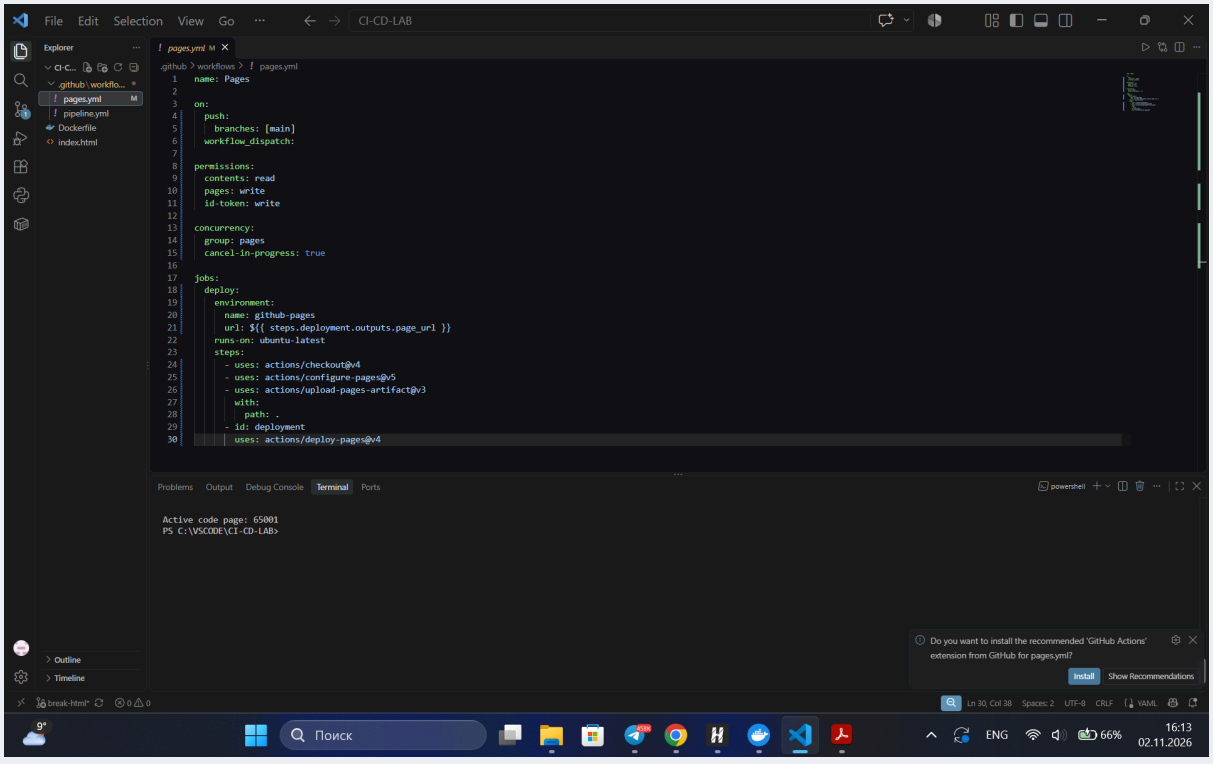
3.1. Настройка Source в GitHub Pages

Действие: установка источника развертывания в GitHub Actions.



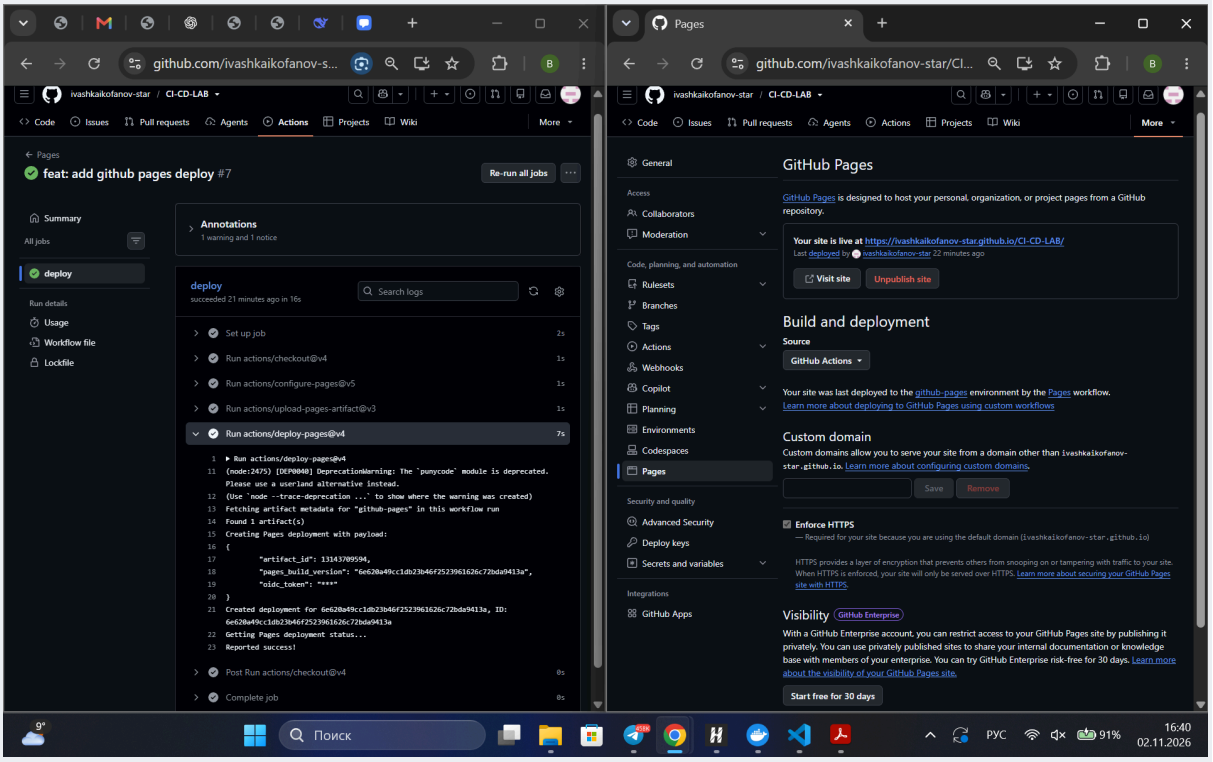
3.2. Конфигурация pages.yml

Действие: файл конфигурации для деплоя на GitHub Pages.



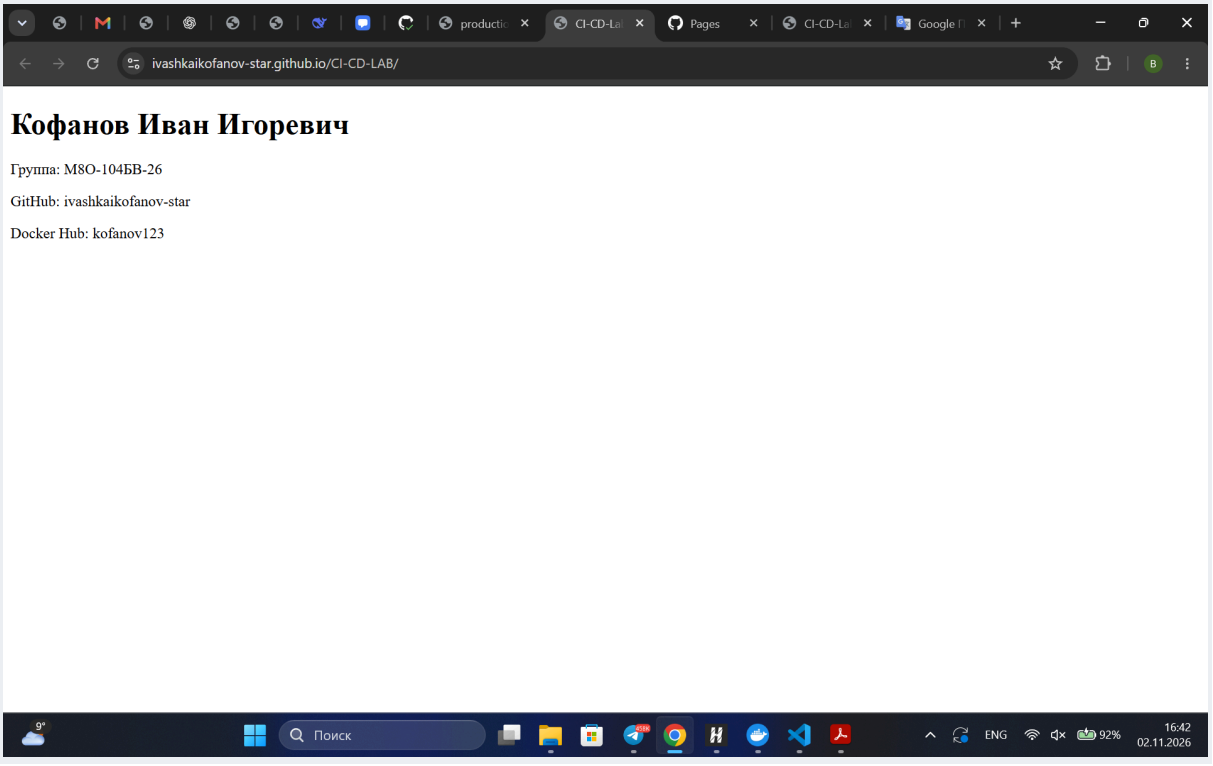
3.3. Успешный запуск Pages

Действие: проверка успешного workflow Pages и получение публичного URL.

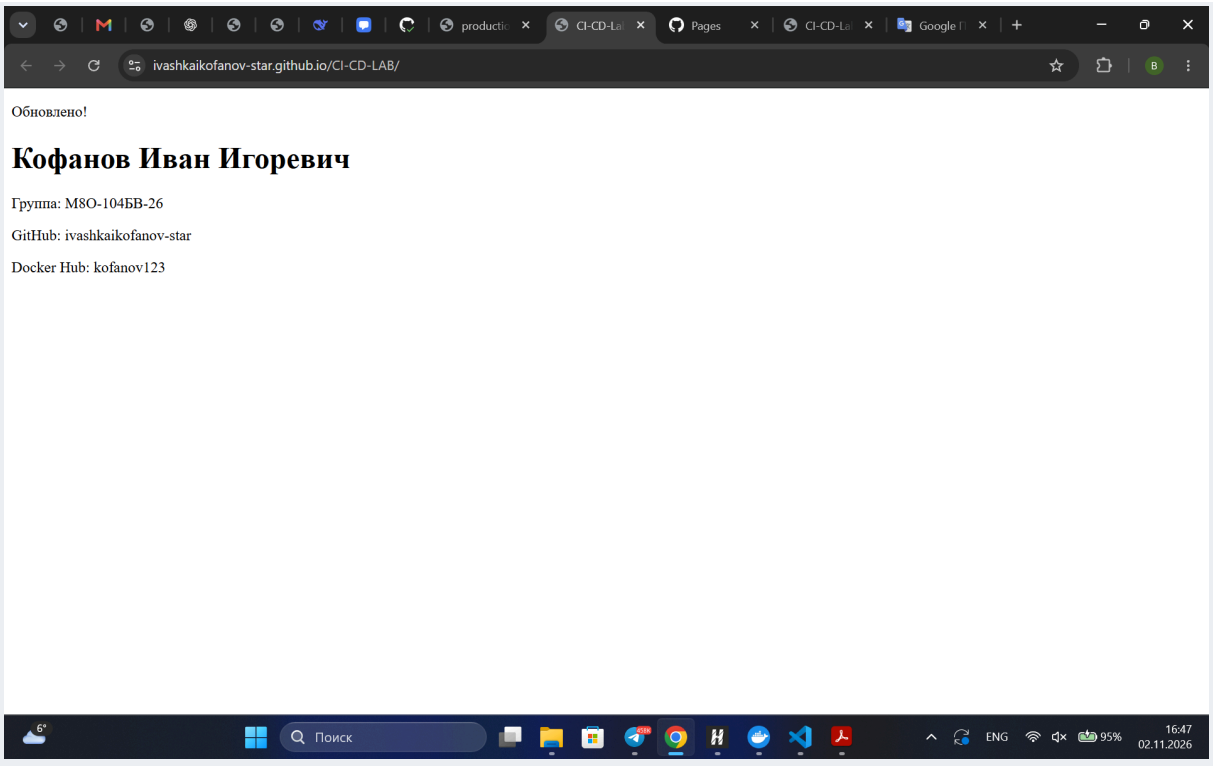


3.4. Проверка публичного URL

Действие: открытие публичного сайта в браузере.



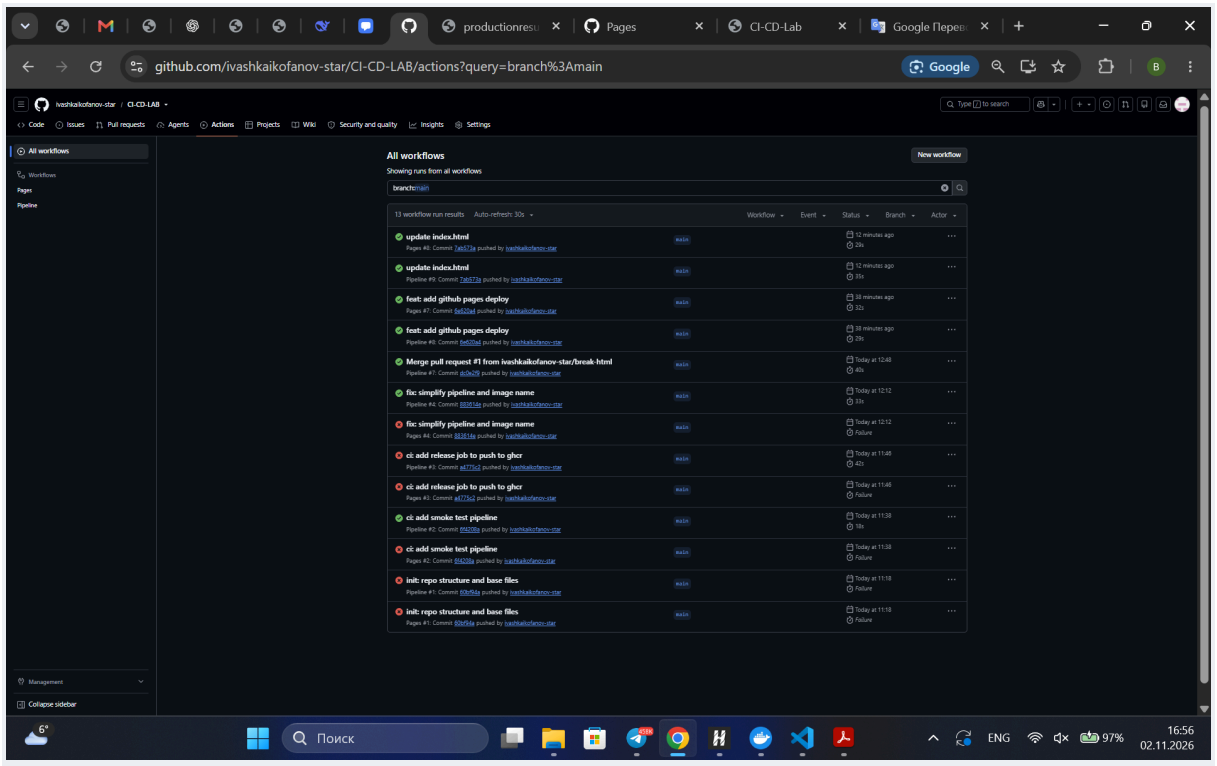
3.5. Обновление публичного сайта
Действие: изменение index.html, пуш и проверка обновления на сайте.



Этап 4. Полный цикл и проверка

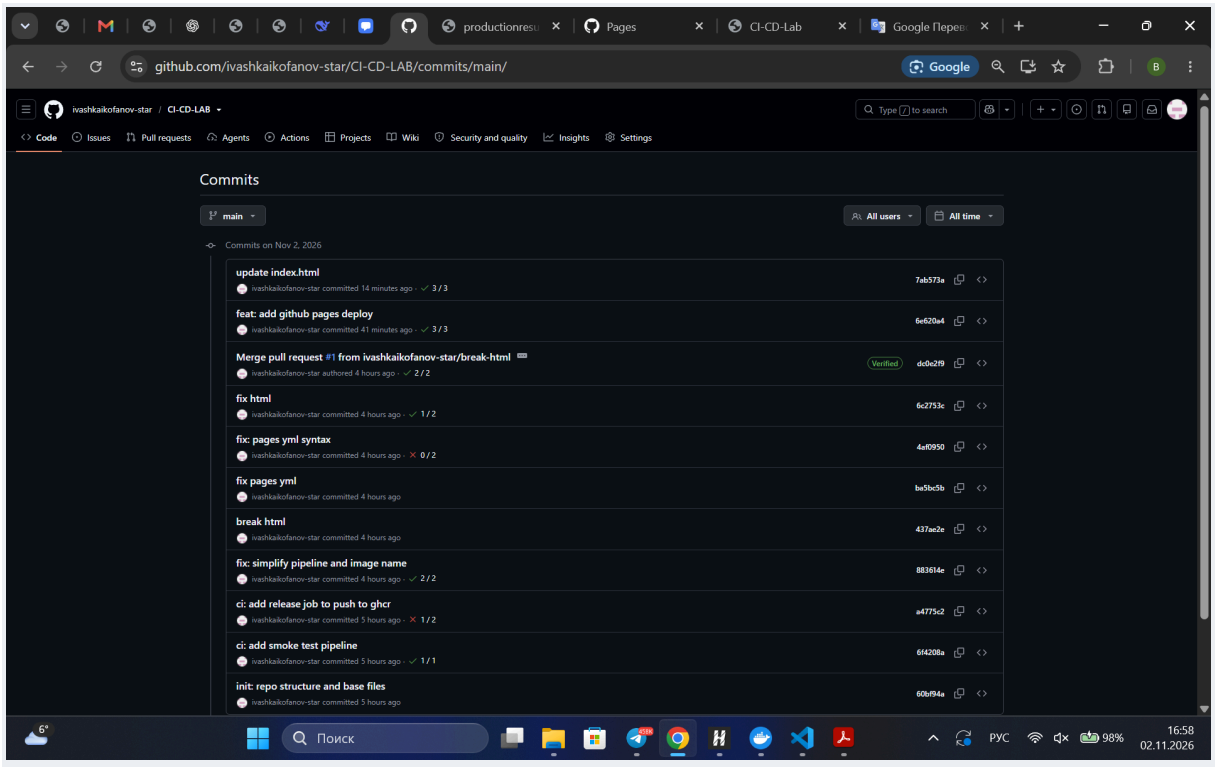
4.1. Успешные запуски на ветке main
Действие: проверка автоматического запуска Pipeline и Pages после merge (с

фильтром по ветке main).



4.2. История коммитов

Действие: демонстрация истории коммитов репозитория (init, ci, break, fix, pages, update).



4.3. Структура репозитория

Действие: демонстрация файловой структуры проекта (index.html, Dockerfile, .github/workflows).

